

Off-grid Schutzsensorik

Entwicklung und Implementierung einer LoRaWan-Kommunikation für mobile Sen- sorsysteme in gefährlichen Einsatzgebieten

vorgelegt von

Nguyen Trong Khoa

EDV.Nr.:123 456

dem Fachbereich VII – Elektrotechnik – Mechatronik – Optometrie
der Berliner Hochschule für Technik Berlin
vorgelegte Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

im Studiengang

Humanoide Robotik

Tag der Abgabe 22. März 2026

Version 0.1α
letzte Änderung: 22. März 2026

Gutachter

Prof. Dr. Peter Gober Berliner Hochschule für Technik



Studiere Zukunft

Entwurf

Kurzfassung

Die Kurzfassung gibt ein kurzes und prägnantes Bild der gesamten Arbeit. Sie soll den Leser neugierig machen und klarmachen, was zu erwarten ist. Erreichte Ergebnisse werden kurz umrissen.

Entwurf

Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Abschlussarbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Datum

Unterschrift

Entwurf

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen	3
1.1 LoRa-Modulation	3
1.1.1 Spreading Factor, Bandbreite und Coding Rate	4
1.1.2 Frequenzbänder und regulatorische Rahmenbedingungen	4
1.2 LoRaWAN – Network Layer	5
1.2.1 Netzwerkarchitektur	5
1.2.2 Endgeräte	5
1.2.3 Gateways	6
1.2.4 Network Server (NS)	7
1.2.5 Join Server (JS)	7
1.2.6 Aktivierungsverfahren: OTAA und ABP	7
1.2.7 Adaptive Data Rate	8
1.2.8 Öffentliche vs. private Netzwerke	8
1.3 Sicherheitsmechanismen in LoRaWAN	9
1.4 Energieeffizienz in eingebetteten LoRaWAN-Systemen	9
1.4.1 Sleep-Modi und Power Management	9
1.4.2 Einfluss des Spreading Factors auf den Energieverbrauch	10
1.4.3 Strategien zur Datenmengereduktion	10
1.5 RF-Planung und Signalausbreitung	10
1.5.1 Link Budget	10
1.5.2 Freiraum-Pfadverlust und Ausbreitungsmodelle	11
1.5.3 RF-Planungsmethodik	11
1.5.4 Mikrozellen und Makrozellen	12
1.6 Normierung und Anforderungen im Bereich Schutzsensorik	12
A Angehängtes: Die Dateien des Pakets	13

Entwurf

Abbildungsverzeichnis

Entwurf

Entwurf

Kapitel 1

Grundlagen

Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament für die in den folgenden Kapiteln beschriebene Entwicklung. Es gliedert sich in fünf Abschnitte: Zunächst werden die physikalischen Grundlagen der LoRa-Modulationstechnologie erläutert, gefolgt von einer Darstellung des LoRaWAN-Protokollstacks und seiner Netzwerkarchitektur. Anschließend werden Sicherheitsmechanismen, Energieeffizienz sowie Methoden der RF-Planung und Signalausbreitung behandelt. Abschließend wird ein kurzer Überblick über die Normierungsanforderungen im Bereich Schutzsensorik gegeben.

1.1 LoRa-Modulation

Long Range (LoRa) ist ein von der Firma Semtech entwickeltes Modulationsverfahren und bildet die physikalische Grundlage des LoRaWAN-Protokolls. Da LoRa und LoRaWAN nicht unhäufig miteinander verwechselt werden, besteht die Notwendigkeit, auf ihre Unterschiede hinzuweisen: LoRa bezeichnet die reine Modulationstechnologie, während der von der LoRa Alliance definiert und gepflegt wird.

LoRa basiert auf dem Verfahren der Chirp Spread Spectrum (CSS)-Modulation. Dabei wird das zu übertragende Signal auf ein breiteres Frequenzband gespreizt, indem sogenannte Chirps-Signale mit kontinuierlich steigender oder fallender Frequenz als Trägersymbole verwendet. Dieses Verfahren verleiht LoRa eine hohe Robustheit gegenüber Mehrwegeausbreitung, Schmalbandstörungen und dem Doppler-Effekt, wie er bei mobilen Endgeräten auftritt.

Gegenüber klassischen Schmalband-Modulationsverfahren wie FSK besitzt CSS einen wesentlichen Vorteil: Das Signal kann noch korrekt demoduliert werden, selbst wenn der Empfangspegel deutlich unterhalb des Rauschpegels liegt. Das resultierende Signal-zu-Rausch-Verhältnis (SNR) kann dabei negative Werte von bis zu -20 dB annehmen. Mit FSK lassen sich Datenraten von

bis zu 50 kbps erzielen; LoRa liefert demgegenüber typische Nutzdatenraten zwischen 300 bps und 11 kbps

1.1.1 Spreading Factor, Bandbreite und Coding Rate

Die wichtigsten Parameter zur Steuerung des LoRa-Signals sind der Spreading Factor (SF), die Bandbreite (BW) sowie die Coding Rate (CR).

Der SF bestimmt, wie stark das Signal gespreizt wird, und kann ganzzahlige Werte zwischen 7 und 12 annehmen. Ein höherer SF erhöht die Empfindlichkeit des Empfängers und damit die erreichbare Reichweite, verlängert jedoch gleichzeitig die Übertragungszeit eines Paketes erheblich und erhöht den Energieverbrauch pro Übertragung. Tabelle 1.1 fasst die Auswirkungen der verschiedenen Spreading Factors zusammen.

Tabelle 1.1: Vergleich der LoRa Spreading Factors bei 125 kHz Bandbreite

SF	Datenrate [bps]	Empfindlichkeit [dBm]	Time on Air (20 Byte) [ms]	Typischer Einsatz
SF7	5470	−123	41	Kurze Distanz, Energie sparen
SF8	3125	−126	72	Ausgewogener Betrieb
SF9	1760	−129	144	Mittlere Distanz
SF10	980	−132	289	Grenzbereich Stadtgebiet
SF11	440	−134	578	Ländliche Umgebung
SF12	250	−137	991	Maximale Reichweite

Als Faustregel gilt: SF7 zusammen mit einer Bandbreite von 125 kHz (SF7BW125) stellt den optimalen Ausgangspunkt für die meisten Anwendungen dar, da die Luftzeit und damit der Energieverbrauch minimiert werden. Die Coding Rate beschreibt den Anteil der redundanten Bits zur Fehlerkorrektur und nimmt Werte von 4/5 bis 4/8 an.

1.1.2 Frequenzbänder und regulatorische Rahmenbedingungen

LoRa nutzt sogenannte Industrial, Scientific, and Medical (ISM)-Bänder, für die keine Lizenz erworben werden muss. In Europa werden die Frequenzbänder 433 MHz und 868 MHz verwendet, in Nordamerika 915 MHz. Da die Frequenzzuweisungen regional verschieden sind, können Geräte, die für den europäischen Markt entwickelt wurden, nicht ohne Anpassungen in anderen Regionen betrieben werden.

Für das 868 MHz-Band in Europa gilt eine Duty-Cycle-Begrenzung: Endgeräte dürfen je nach

Subband 0,1 %, 1 % oder 10 % der Zeit senden. Die 10 %-Ausnahme gilt ausschließlich für Gateways bedeutet eine 1 %-Beschränkung beispielsweise, dass ein Gerät nach einer Sendedauer von 1 s mindestens 99 s warten muss, bevor es erneut auf demselben Kanal sendet. Für zeitkritische Warn- und Alarmsysteme ist diese Einschränkung bei der Systemauslegung zwingend zu berücksichtigen.

Die maximale Paketgröße in Europa beträgt 222 Bytes bei hoher Datenrate und 51 Bytes bei niedriger Datenrate. Dabei addiert LoRaWAN stets einen 13-Byte-Overhead zum Nutzdaten-Payload

1.2 LoRaWAN – Network Layer

Der Begriff Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) definiert den Netzwerkstandard, dem die LoRa-Modulationstechnologie zugrunde liegt. Der LoRaWAN-Standard wird von der sogenannten LoRa-Alliance - einem im Jahre 2015 gegründeten Bündnis internationaler Unternehmen - gepflegt und in ihren umfangreichen technischen Spezifikationen dokumentiert. Diese beginnen alle mit dem Präfix "TS", gefolgt von einer dreistelligen Dokumentennummer.

1.2.1 Netzwerkarchitektur

Eine LoRaWAN-Kommunikationskette setzt sich aus drei Gliedern zusammen: Endgeräten/End Device (ED), Gateways und Servern. Die Server-Seite gliedert sich weiter in Network Server (NS), Join Server (JS) und Application Server (AS).

1.2.2 Endgeräte

Auf der untersten Ebene befinden sich die **Endgeräte**, deren Zentraleinheit Mikrokontroller (MCU) mit entsprechender Stromversorgung darstellen. Auf dem MCU ist ein LoRaWAN-Stack integriert, der als Schnittstelle zur LoRa-Funkeinheit fungiert. Diese übernimmt wie bereits beschrieben die physikalische Modulation und Demodulation der Signale, welche mithilfe einer Antenne in die Luft gesendet bzw. von der Luft empfangen werden können. Zusätzlich können Endgeräte mit anwendungsspezifischen Peripheriegeräten wie Sensoren oder Aktoren ausgestattet sein.

Geräteklassen

Das Dokument *LoRaWAN® L2 1.0.4 Specification (TS001-1.0.4)* definiert drei Geräteklassen (A, B und C), die festlegen, wann ein Endgerät Downlink-Nachrichten, also vom Server zu Endgerät, empfangen kann. Die Klasse kann während des Betriebs gewechselt werden.

Klasse A ist die energieeffizienteste und am weitesten verbreitete Klasse, denn jedes LoRaWAN-Gerät muss sie implementieren. Nach jeder Uplink-Übertragung öffnet das Gerät zwei kurze Fenster (RX1 und RX2) für das Empfangen von Downlink-Nachrichten. Außerhalb dieser Fenster befindet sich das Gerät im Schlafmodus, um den Stromverbrauch zu minimieren. Eine erneute Uplink-Kommunikation darf erst nach Empfang einer Downlink-Nachricht oder nach Ablauf von RX2 erfolgen. Diese Klasse eignet sich besonders für batteriebetriebene Sensoren, die nur gelegentlich Daten senden müssen, wie es bei vielen Schutzsensoren der Fall ist.

Im Vergleich zur Klasse A ist die **Klasse B** flexibler, da sie einen periodischen Empfang durch zeitgesteuerte RX-Fenster ermöglicht, die mittels Gateway-Beacons synchronisiert werden. Dadurch würde unmittelbar der Network Server erfahren, sobald Endgeräte empfangsbereits sind. Dies erhöht die Reaktionsfähigkeit auf Kosten eines höheren Energieverbrauchs. Wenn ein Gerät sich als Klasse-B-Gerät Network-Server gegenüber identifizieren will, muss der entsprechende ClassB-Bit in einem Uplink-Signal gesetzt werden.

Klasse C ermöglicht einen kontinuierlichen Empfang, indem das Endgerät nur während des Sendens nicht empfängt. Das hat konsequenterweise den Nachteil, dass Klasse-C-Geräte für batteriebetriebene Geräte ungeeignet sind und für das Thema Off-Grid-Schutzsensorik eine eher untergeordnete Rolle spielen.

Tabelle 1.2: Zusammenfassung der LoRaWAN-Klassen und ihrer Merkmale

Klasse	Merkhilfe	Hauptmerkmal	Energieprofil
A	All	Grundfunktion: Muss von allen Geräten unterstützt werden.	Maximal (Schlafmodus standardmäßig)
B	Beacon	Synchronisation durch Gateway-Beacons (erfordert ClassB-Bit).	Medium (periodisches Aufwachen)
C	Continuous	Continuierlicher Empfang (fast immer aktiv).	Minimal (nicht für Batteriebetrieb)

1.2.3 Gateways

Nach den Endgeräten schließen befinden sich direkt im Anschluss die **Gateways**, welche ebenfalls auf der Physical layer wirken. Bei der uplinkmäßigen Übertragung, also von Endgerät zu Server, empfangen sie die Signale der Endgeräte und leiten diese über eine Ethernet- oder Mobilfunkverbindung an die Netzwerkeserver weiter. Umgekehrt gilt für die Downlink-Richtung, dass Gateways die Signale der Server Endgeräten zur Verfügung stellen. Da Gateways perma-

nent auf allen Kanälen lauschen, können Endgeräte jederzeit senden, solange regulatorische Gegebenheiten es erlauben. Empfangen können Endgeräte hingegen ausschließlich innerhalb der sogenannten RX-Fenster, die von der jeweiligen Geräteklasse (A, B oder C) abhängen.

Gateways sind zustandslos (*stateless*) – sie speichern keine sitzungsspezifischen Informationen und unterscheiden nicht zwischen verschiedenen Endgeräten **lorawan_spec**. In Europa werden je nach Band insgesamt 10 Kanäle definiert, von denen drei obligatorisch von allen Geräten unterstützt werden müssen. Bei Systemen für den Außeneinsatz sind Outdoor-Gateways erforderlich, die aufgrund wasserdichter Gehäuse und Hohlraumfilter teurer sind als Indoor-Varianten. Als Faustregel empfiehlt sich für Indoor-Installationen die Platzierung des Gateways in der Nähe von Fensterfronten, um den Signaldurchgang zu verbessern.

1.2.4 Network Server (NS)

Der **Network Server** ist der zentrale Knotenpunkt des LoRaWAN-Netzwerks. Er übernimmt Nachrichtenkonsolidierung (falls ein Paket von mehreren Gateways empfangen wurde), Routing, Netzwerksteuerung sowie die Überwachung von Gateways und Endgeräten **lorawan_spec**. Das *Network Reference Model* (NRM) definiert die standardisierten Schnittstellen zwischen diesen Elementen.

1.2.5 Join Server (JS)

Der **Join Server** verwaltet die kryptografischen Wurzelschlüssel und wird insbesondere beim Over-the-Air Activation-Aktivierungsverfahren benötigt. Er muss in einer vertrauenswürdigen, gesicherten Umgebung betrieben werden. Um Herstellerabhängigkeiten (*Vendor Lock-in*) zu vermeiden, sollte darauf geachtet werden, dass der Join Server netzwerkunabhängig betrieben werden kann **semtech_lora_basics**.

LoRaWAN-Netzwerke verwenden das Aloha-Zugriffsverfahren: Endgeräte senden, wann immer sie Daten zu übertragen haben, ohne vorherige Kanalprüfung. Gateways hören permanent auf allen Kanälen. Kollisionen werden durch das Spread-Spectrum-Verfahren und den Einsatz mehrerer Kanäle minimiert, aber nicht vollständig ausgeschlossen.

1.2.6 Aktivierungsverfahren: OTAA und ABP

Für die Aufnahme eines Endgeräts in ein LoRaWAN-Netzwerk existieren zwei Verfahren: Over-the-Air Activation und Activation by Personalization.

Bei ABP werden alle benötigten Parameter – DevEUI, DevAddr sowie die Sitzungsschlüssel – vorab im Gerät fest einprogrammiert. Das Gerät kann sofort ohne Join-Prozedur senden. Die-

ses Verfahren ist weniger flexibel und gilt aus Sicherheitsperspektive als suboptimal, da keine dynamische Schlüsselerneuerung stattfindet.

Bei OTAA initiiert das Gerät beim ersten Start eine *Join Request*, woraufhin der Network- bzw. Join-Server einen *Join Accept* zurücksendet und dabei die Sitzungsschlüssel dynamisch ableitet. OTAA ist das empfohlene Verfahren **lorawan_spec**. Als *Best Practice* empfiehlt sich, Geräte, die per ABP provisioniert werden, parallel mit allen für OTAA notwendigen Parametern (DevEUI, JoinEUI und Root Keys) auszustatten. Alle Geräte müssen einen persistenten Zählerstand (Frame Counter) auch über Stromausfälle und Resets hinaus erhalten.

1.2.7 Adaptive Data Rate

Adaptive Data Rate ist ein Mechanismus des Network Servers zur automatischen Anpassung von Datenrate und Sendeleistung eines Endgeräts. Endgeräte in der Nähe eines Gateways werden auf höhere Datenraten (niedrigere SF-Werte) umgeschaltet, was die Luftzeit verkürzt und die Netzwerkkapazität erhöht. Geräte in größerer Entfernung werden mit niedrigeren Datenraten betrieben, um ausreichende Verbindungsqualität sicherzustellen. Wird ein weiteres Gateway zum Netzwerk hinzugefügt, aktualisieren die Endgeräte ihren SF automatisch **semtech_lora_basics**. ADR ist ausschließlich für stationäre Geräte geeignet – für mobile Anwendungen wie das hier betrachtete Schutzsensorysystem muss ADR deaktiviert oder durch ein geeignetes mobilitätsbewusstes Verfahren ersetzt werden.

1.2.8 Öffentliche vs. private Netzwerke

Bei der Wahl der Netzwerkinfrastruktur sind drei Faktoren maßgeblich: Kosten, Zugangskontrolle und Datenschutz **semtech_lora_basics**.

Öffentliche Netze (z.B. The Things Network) sind für kleine Gerätezahlen und Prototyping geeignet, erfordern jedoch eine bestehende Abdeckung und bieten keine Möglichkeit zur Optimierung durch eigene Gateways. Private Netzwerke eignen sich für große Gerätezahlen und sicherheitskritische Anwendungen, erfordern jedoch die Installation und den Betrieb eigener Gateways und Server-Infrastruktur. Für das in dieser Arbeit betrachtete Off-Grid-Szenario – den Einsatz in abgelegenen Gefahrgeländen ohne bestehende Infrastruktur – ist ein privates, autarkes Netzwerk die einzig praktikable Option. Als Network-Server-Software kommt dabei **ChirpStack** zum Einsatz, da dieser vollständig lokal auf einem Raspberry Pi betrieben werden kann und keine Internetverbindung erfordert. Semtech bietet für Prototyping-Zwecke zudem einen kostenlosen Network Server für bis zu drei Gateways und zehn Endgeräte an.

1.3 Sicherheitsmechanismen in LoRaWAN

LoRaWAN setzt auf AES-128-Verschlüsselung auf zwei Ebenen: Der *Network Session Key* (NwkS-Key) sichert die Kommunikation zwischen Endgerät und Network Server, während der *Application Session Key* (AppSKey) die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Nutzdaten zwischen Endgerät und Application Server gewährleistet **lorawan_spec**.

Für den sicheren Betrieb in industriellen und sicherheitskritischen Umgebungen empfiehlt sich der Einsatz von *Secure Elements* (kryptografische Chips). Diese Spezialchips speichern die kryptografischen Schlüssel in schreibgeschützten Registern, beschleunigen Ver- und Entschlüsselung ohne CPU-Belastung und ermöglichen die Verifikation der Firmware-Authentizität – wodurch das Risiko eines unbefugten Firmware-Overwrite durch einen Angreifer minimiert wird **semtech_lora_basics**.

Zur Abwehr von Replay-Angriffen sollten 32-Bit-Rahmencounter für Uplink und Downlink aktiviert werden. Darüber hinaus kann eine feste Payload-Länge dabei helfen, ereignisgesteuerte Aktivitäten vor Angreifern zu verschleiern, die aus variierenden Paketlängen auf den Systemzustand schließen könnten. Die *Out-of-Band Key Provisioning*-Methode – etwa über BLE oder NFC – stellt sicher, dass Produktionsmitarbeiter keinen Zugriff auf die Geräteschlüssel erhalten.

1.4 Energieeffizienz in eingebetteten LoRaWAN-Systemen

Energieeffizienz ist eine der zentralen Anforderungen an das in dieser Arbeit entwickelte System. Der Großteil des Energieverbrauchs entfällt auf den Sendevorgang: Typischerweise verbraucht das Senden etwa zehnmal mehr Energie als der Empfangsbetrieb **semtech_lora_basics**. Für den STM32WLE5 beträgt die Stromaufnahme im Sendebetrieb bei maximaler Ausgangsleistung von 22 dBm (bei $V_{DDPA} = 3.3\text{ V}$) bis zu 87 mA, im Empfangsbetrieb typischerweise 5.5 mA, während der Deep-Stop-Modus lediglich 1.08 μA benötigt **stm32wl_ds**.

1.4.1 Sleep-Modi und Power Management

Zephyr RTOS bietet ein umfassendes Power-Management-Framework, das es ermöglicht, den Mikrocontroller zwischen Messzyklen in einen energiesparenden Schlafzustand zu versetzen. Das *Tickless Idle*-Konzept deaktiviert den System-Tick-Timer in Ruhephasen vollständig; einzelne Peripheriekomponenten können über `PM_DEVICE_STATE_SUSPEND` individuell abgeschaltet werden. Der STM32WLE5 unterstützt mehrere Schlafmodi mit unterschiedlichen Aufwachzeiten und Stromverbräuchen, vom einfachen Sleep über Stop-Modi bis hin zum Standby.

1.4.2 Einfluss des Spreading Factors auf den Energieverbrauch

Die Wahl des Spreading Factors hat direkten Einfluss auf den Energieverbrauch pro übertragenem Byte. SF12 erzielt zwar die größte Reichweite, verlängert jedoch die Luftzeit und damit die Zeit, in der der Sender aktiv ist, um etwa das 24-fache gegenüber SF7 (vgl. Tabelle 1.1). Die energieoptimale Strategie besteht darin, den niedrigstmöglichen SF zu verwenden, der noch eine zuverlässige Übertragung gewährleistet.

1.4.3 Strategien zur Datenmengereduktion

Neben der Wahl des Spreading Factors lässt sich der Energieverbrauch durch die Reduktion der Sendefrequenz und der Datenmenge weiter minimieren. Anstatt Rohdaten kontinuierlich zu übertragen, können aggregierte Werte – beispielsweise Minimum, Durchschnitt und Maximum über ein Zeitfenster von fünf Minuten – gesendet werden. Alternativ können Übertragungen ereignisgesteuert erfolgen, etwa wenn ein Messwert einen definierten Schwellwert überschreitet oder eine Bewegung detektiert wird. *Firmware Updates Over the Air* (FUOTA) ermöglicht darüber hinaus die Aktualisierung der Gerätesoftware ohne physischen Zugang **semtech_lora_basics**.

1.5 RF-Planung und Signalausbreitung

RF-Planung (*Radio Frequency Planning*) bezeichnet die systematische Vorgehensweise zur Vorhersage der Funkabdeckung eines drahtlosen Systems. Sie bildet die methodische Grundlage für den in Kapitel ?? durchgeführten Vergleich zwischen theoretisch vorhergesagter und praktisch gemessener Reichweite.

1.5.1 Link Budget

Das Link Budget beschreibt die Gesamtbilanz aller Signalgewinne und -verluste entlang der Übertragungsstrecke. Das *Maximum Allowable Path Loss* (MAPL) ergibt sich aus:

$$\text{MAPL} = P_{\text{TX}} + G_{\text{TX}} + G_{\text{RX}} - L_{\text{cable}} - \text{NF} - \text{SNR}_{\text{min}} - \text{Margin} \quad (1.1)$$

wobei P_{TX} die Sendeleistung in dBm, G_{TX} und G_{RX} die Antennengewinne in dBi, NF das Rauschen des Empfängers und SNR_{min} das minimale empfängerseitig tolerierte Signal-zu-Rausch-Verhältnis beschreiben. Als maximaler Antennengewinn für eine einfache Dipolantenne gilt $G = 2.15$ dBi. Ein Sicherheitsabstand von 5 bis 10 dB wird empfohlen, um Schwundeffekte und Hindernisse zu kompensieren **semtech_lora_basics**. Uplink und Downlink-Budget sind aufgrund unterschiedlicher Antennenhöhen in der Regel nicht symmetrisch.

1.5.2 Freiraum-Pfadverlust und Ausbreitungsmodelle

Der Freiraum-Pfadverlust (*Free Space Path Loss*, FSPL) beschreibt den Signalverlust in einer hindernisfreien Umgebung und berechnet sich nach der Friis-Gleichung:

$$\text{FSPL [dB]} = 20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) + 20 \log_{10}\left(\frac{4\pi}{c}\right) \quad (1.2)$$

mit der Distanz d in Metern und der Frequenz f in Hertz. Bei Verdopplung der Entfernung steigt der Pfadverlust im Freiraummodell um 6 dB; das *Two-Ray Ground Reflection Model* ergibt bei Bodennähe sogar einen Verlust von 12 dB bei doppelter Distanz **dobkin2012rf**. Für sehr große Distanzen ergibt sich für das 868 MHz-Band bei beispielsweise 800 km ein theoretischer FSPL von -150 dB.

Für realitätsnähere Vorhersagen werden empirische Ausbreitungsmodelle verwendet. Tabelle 1.3 gibt einen Überblick der gängigsten Modelle.

Tabelle 1.3: Übersicht der Ausbreitungsmodelle und deren Einsatzbereich

Modell	Einsatzbereich	Bemerkung
Log-Distance Path Loss	Allgemein	Einfachstes empirisches Modell
Okumura-Hata	150–1500 MHz, Außenbereich	Meistgenutztes Modell
COST 231	1500–2000 MHz	Detaillierte Stadtarchitektur
ITU-R P.1238	Innenbereich	Für Gebäudeplanung

Das **Okumura-Hata**-Modell ist für den Frequenzbereich von 150 bis 1500 MHz das am häufigsten eingesetzte Modell und eignet sich damit direkt für das 868 MHz-Band **haslett2008essentials**. Für Innenräume, wie sie bei der Messung in Industriegebäuden auftreten, ist das **ITU-R P.1238**-Modell geeigneter. Bei der Interpretation von Messergebnissen sind zudem Mehrwegeausbreitung (*Multipath Fading*) und die Fresnel-Zone zu berücksichtigen: Eine freie Fresnel-Zone erfordert, dass das Gelände innerhalb einer ellipsoidförmigen Zone um die direkte Sichtlinie frei von Hindernissen ist.

1.5.3 RF-Planungsmethodik

Die empfohlene Methodik zur RF-Planung folgt einem dreistufigen Prozess **haslett2008essentials**:

1. **Link-Budget-Analyse**: Berechnung des MAPL anhand der Systemparameter (Sendeleistung, Antennengewinn, Empfängerempfindlichkeit, Sicherheitsmarge).

2. **RF-Coverage-Simulation:** Verwendung von Ausbreitungsmodellen und digitalem Geländemodell zur kartografischen Darstellung der vorhergesagten Abdeckung.
3. **Feldmessungen:** Verifikation der Simulation durch reale Messungen in den Zielumgebungen.

Für die Coverage-Simulation steht mit **SPLAT!** ein quelloffenes Linux-Werkzeug zur Verfügung, das das Longley-Rice-Modell mit Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)-Geländedaten kombiniert. Die gemessenen RSSI-Werte können anschließend mit Python und der Bibliothek Folium als georeferenzierte Heatmap über OpenStreetMap visualisiert und mit der SPLAT!-Simulation überlagert werden.

1.5.4 Mikrozellen und Makrozellen

In der Netzplanung wird zwischen *Mikrozellen* – bei denen die Antenne unterhalb der Dachlinie installiert wird – und *Makrozellen* mit Antennen oberhalb der Dachlinie unterschieden. Diese Unterscheidung beeinflusst das gewählte Ausbreitungsmodell und die erreichbaren Abdeckungsradien **walter2006radio**. Für Indoor-Installationen gilt als Faustregel: Wenn die Innenwände nicht aus Beton oder Mauerwerk bestehen, kann ein einzelnes Gateway auf der gleichen Etage wie die Endgeräte ausreichende Abdeckung liefern.

1.6 Normierung und Anforderungen im Bereich Schutzsensorik

Der Einsatz mobiler Gasmesssysteme in industriellen Umgebungen unterliegt einer Reihe normativer Vorgaben. Relevant sind insbesondere die Regelungen der DGUV sowie die ATEX-Richtlinie 2014/34/EU für Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen. Die EN-60079-Normenreihe definiert die Anforderungen an elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen hinsichtlich Zündschutzarten, Gehäuseschutz (IP-Klassen) und Temperaturklassen. Diese Anforderungen sind bei der Hardwareauswahl und dem mechanischen Design des Prototyps zu berücksichtigen und werden in Kapitel ?? eingehend behandelt.

Anhang A

Angehängtes: Die Dateien des Pakets

Stylefile

Die Styledatei für diese Abschlussarbeit ist `bhtThesis.sty`, die in der Archivdatei vorliegt. Diese muss von $\text{\LaTeX}$ auffindbar sein, muss also in einem $\text{\LaTeX}$ bekannten Ordner liegen:

- Ubuntu-Linux: `$HOME/texmf/tex/latex/bhtThesis/bhtThesis.sty`
- MikTeX: `c:\localtexmf\tex\latex\bhtThesis\bhtThesis.sty`

Beispieldokument

Dieses Dokument befindet sich im Unterordner `tryout` des `zip`-files. Sie können diese Dateien in einen Ordner kopieren, in dem Sie schliesslich arbeiten werden. Die Dateien sind die folgenden

- `abstract_de.tex` Kurzfassung in deutscher Sprache
 - `abstract_en.tex` Kurzfassung in englischer Sprache
 - `anhang.tex` der Anhang
 - `bhtThesis.bib` beinhaltet die zu zitierenden Literaturstellen und wird von `bibtex` ausgewertet
 - `main.pdf` ist die Ausgabendatei mit der Druckvorlage
 - `main.tex` beinhaltet das Hauptdokument
 - `makefile` realisiert das automatische mehrfache Übersetzen, hierfür muss `make` auf dem System installiert sein.
 - `myapa-like.bst` beinhaltet die Formatierung für das Literaturverzeichnis
-

- `personalMacros.tex` kann einzelne, persönliche Macros beinhalten, die das Schreiben erleichtern
 - `titelseiten.tex` realisiert alle Seiten bis zum Beginn des ersten Abschnittes
 - Ordner `pictures`
 - `BHT-Logo-Basis.eps`
 - `BHT-Logo-Basis.pdf`
 - Ordner `kapitel1`
 - `ch1.tex` Quelltext des Kapitel 1
 - Ordner `pictures`
 - * `schaltbild.pdf`
 - Ordner `kapitel2`
 - `ch2.tex` Quelltext des Kapitel 2
 - Ordner `pictures`
 - * `leer`
-

Entwurf
